

## 清华大学公共基础课（电子系）

### 微积分A (2)

- **教材：**数学分析教程（上、下册）  
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- **教师：**苏宁
- **助教：**王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

## 第20课：2020年4月24日（第10周五）

### 第16章 多重积分

- **内容：**  
第16.7节 三重积分：计算方法
- **作业：**  
练习题16.7： 3-5, 6, 7, 8(1,3,5).  
问 题16.7： 1\*-2\*.

## 第20-1课：三重积分的计算

### 三重积分的计算

- Fubini定理: 设  $f \in C(\Omega)$ ,  $\Omega = [a, b] \times [c, d] \times [g, h]$   
 则  $\int_{\Omega} f d\mu = \int_a^b dx \int_c^d dy \int_g^h f(x, y, z) dz = \dots$
- 推论: 设  $f \in C(\Omega)$ ,  $\Omega$  同上, 记  $D = [a, b] \times [c, d]$   
 则  $\int_{\Omega} f d\mu = \iint_D dx dy \int_g^h f(x, y, z) dz = \int_g^h dz \iint_D f(x, y, z) dx dy$   
 其中  $\iint_D dx dy \int_g^h f(x, y, z) dz = \iint_D \left[ \int_g^h f(x, y, z) dz \right] dx dy$   
 $\int_g^h dz \iint_D f(x, y, z) dx dy = \int_g^h \left[ \iint_D f(x, y, z) dx dy \right] dz$
- 定理: 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  有界且  $\partial\Omega$  是零体积集, 则  $C(\Omega) \subset R(\Omega)$

## 第20-1课：三重积分的计算

- 复习：一般有界区域上三重积分：  
 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  有界区域,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ,  
 引入延拓函数  

$$f_{\Omega}(x, y, z) := \begin{cases} f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega \\ 0, & (x, y, z) \notin \Omega \end{cases}$$
 以及  $\Omega_M = [-M, M] \times [-M, M] \times [-M, M] \supset \Omega$   
 如果  $f_{\Omega} \in R(\Omega_M)$ , 则称  $f \in R(\Omega)$ , 定义  $f$  的积分值  

$$\int_{\Omega} f d\mu := \int_{\Omega_M} f_{\Omega} d\mu$$
 (结合Fubini) 
$$= \iint_{D_M} dx dy \int_{-M}^M f_{\Omega}(x, y, z) dz$$
  

$$= \int_{-M}^M dz \iint_{D_M} f_{\Omega}(x, y, z) dx dy$$

## 第20-1课：三重积分的计算

### 一般区域上的三重积分计算

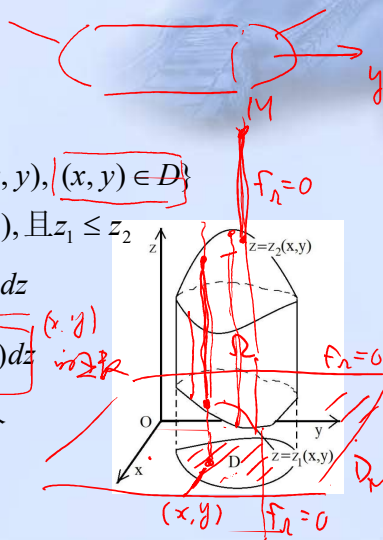
#### ➤ (1) 柱型区域 $f \in C(\Omega)$

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D\}$$

其中  $D$  为  $\mathbb{R}^2$  中有界区域,  $z_1, z_2 \in C(D)$ , 且  $z_1 \leq z_2$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f d\mu &= \iint_{D_M} dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz \\ &= \iint_D dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz \end{aligned}$$

注：先做一重积分-后做二重积分  
“先一后二”



## 第20-1课：三重积分的计算

### 一般区域上的三重积分计算 (续)

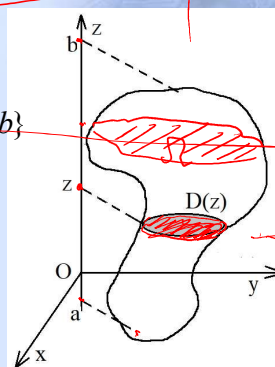
#### ➤ (2) 薄层堆叠区域 $f \in C(\Omega)$

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D(z), a \leq z \leq b\}$$

其中  $D(z)$  为  $\mathbb{R}^2$  中有界区域(与  $z$  相关), 则

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f d\mu &= \int_{-M}^M dz \iint_{D_M} f(x, y, z) dx dy \\ &= \int_a^b dz \iint_{D(z)} f(x, y, z) dx dy \end{aligned}$$

注：先做二重积分-后做一重积分  
“先二后一”也称切片法







## 第20-1课：三重积分的计算

✓ 例2.  $I_2 = \iiint_V \frac{|xy|}{\sqrt{z}} dx dy dz$ ,  $V = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq z^2, 0 \leq z \leq 1\}$

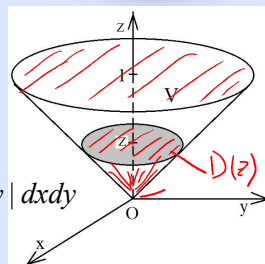
解：用切片法-将V表示成层层堆叠区域

$$V = \{(x, y, z) | (x, y) \in D(z), 0 \leq z \leq 1\}$$

$$D(z) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq z^2\}$$

注意D(z)是以原点为心、z为半径的圆盘

$$\begin{aligned} \text{所以 } I_2 &= \int_0^1 dz \iint_{D(z)} \frac{|xy|}{\sqrt{z}} dx dy = \int_0^1 \frac{dz}{\sqrt{z}} \iint_{D(z)} |xy| dx dy \\ &= \int_0^1 \frac{dz}{\sqrt{z}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z |\cos \theta \sin \theta| r^3 dr \\ &= \int_0^1 \frac{z^4 dz}{4\sqrt{z}} \int_0^{2\pi} |\cos \theta \sin \theta| d\theta = \dots = \frac{1}{9} \quad \square \end{aligned}$$



## 第20-1课：三重积分的计算

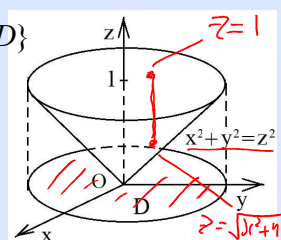
✓ 例2-解法二.  $I_2 = \iiint_V \frac{|xy|}{\sqrt{z}} dx dy dz$ ,  $M = \int_{\Omega} f(x, y, z) d\mu$

将V投影到xy平面，得到以原点为心、1为半径的圆盘D

将V看作D上方的柱形区域

$$V = \{(x, y, z) | \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1, (x, y) \in D\}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } I_2 &= \iint_D dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 \frac{|xy|}{\sqrt{z}} dz \\ &= 2 \iint_D |xy| \sqrt{z} \Big|_{z=\sqrt{x^2+y^2}}^{z=1} dx dy \\ &= 2 \iint_D |xy| (1 - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy \\ &= 2 \int_0^{2\pi} |\cos \theta \sin \theta| d\theta \int_0^1 (1 - \sqrt{r}) r^3 dr = \dots = \frac{1}{9} \quad \square \end{aligned}$$



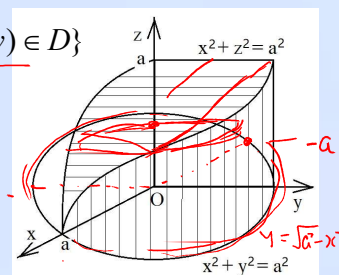
## 第20-1课：三重积分的计算

✓ 例3.  $I_3 = \int_V |x| d\mu$ ,  $V$  是两圆柱体  $x^2 + y^2 \leq a^2$  与  $x^2 + z^2 \leq a^2$  相交的部分

解：将  $V$  投影到  $xy$  平面得到半径为  $a$  的圆盘  $D: x^2 + y^2 \leq a^2$   
将  $V$  表示与  $xy$  平面垂直的柱体区域

$$V = \{(x, y, z) : |z| \leq \sqrt{a^2 - x^2}, (x, y) \in D\}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } I_3 &= \iint_D dx dy \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} |x| dz \\ &= 2 \iint_D |x| \sqrt{a^2 - x^2} dx dy \\ &= 2 \int_{-a}^a dx \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} |x| \sqrt{a^2 - x^2} dy \\ &= 8 \int_0^a (a^2 - x^2) x dx = 2a^4 \quad \square \end{aligned}$$



## 第20-2课：三重积分的计算-换元法

### ➤ 三重积分换元公式

设  $T: \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$  是  $\mathbb{R}^3$  上有界区域的1-1对应, 且  $T \in C^1(\tilde{\Omega}, \mathbb{R}^3)$   
满足  $\det(JT) \neq 0$ , 令  $f \in C(\Omega)$ , 则

$$\int_{\Omega} f d\mu = \int_{\tilde{\Omega}} f \circ T |\det(JT)| d\tilde{\mu} \quad \leftarrow \text{理论推导使用}$$

记  $T: x = x(u, v, w), y = y(u, v, w), z = z(u, v, w), (u, v, w) \in \tilde{\Omega}$

引入记号  $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} := \det[JT(u, v, w)]$

则换元公式可以写成

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\tilde{\Omega}} f(x(\dots), y(\dots), z(\dots)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw$$

## 第20-2课：三重积分的计算-换元法

### ■ 特例1-柱坐标换元法

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z \quad (\text{沿} z \text{轴方向柱坐标})$$

主要适用于圆柱或相关/类似区域内的三重积分

这时体积伸缩比/雅可比行列式

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \begin{vmatrix} D_r x & D_r y & D_r z \\ D_\theta x & D_\theta y & D_\theta z \\ D_z x & D_z y & D_z z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r$$

也即体积微元有关系式  $d\mu = dx dy dz = r dr d\theta dz$

如果  $(r, \theta, z) \rightarrow (x, y, z)$  是  $\tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$  上的 1-1 对应

$$\text{则} \quad \iiint_{\Omega} f(x, y, z) d\mu = \iiint_{\tilde{\Omega}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

## 第20-2课：三重积分的计算-换元法

### ■ 特例2-球坐标换元法

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$$

主要适用于球形或相关/类似区域内的三重积分

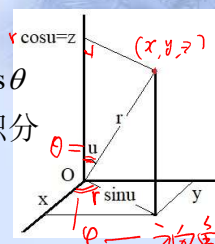
这时体积伸缩比/雅可比行列式

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \varphi)} = \begin{vmatrix} D_r x & D_r y & D_r z \\ D_\theta x & D_\theta y & D_\theta z \\ D_\varphi x & D_\varphi y & D_\varphi z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \varphi & \cos \theta \sin \varphi & -\sin \theta \\ -r \sin \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi & 0 \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta$$

体积微元关系式  $d\mu = dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$

如果  $(r, \theta, \varphi) \rightarrow (x, y, z)$  是  $\tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$  上的 1-1 对应

$$\text{则} \quad \int_{\Omega} f d\mu = \iiint_{\tilde{\Omega}} f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$



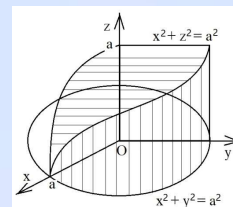
## 第20-2课：三重积分的计算

✓ 例4.  $I_4 = \int_V |z| d\mu$ ,  $V$  是两圆柱体  $x^2 + y^2 \leq a^2$  与  $x^2 + z^2 \leq a^2$  相交的部分(与例3类似, 积分区域甚至一样)

解: 考虑用柱坐标变换, 记  $\tilde{D} = [0, a] \times [0, 2\pi]$ ,  $V$  转换为

$$\tilde{V} = \{(r, \theta, z) : |z| \leq \sqrt{a^2 - r^2 \cos^2 \theta}, (r, \theta) \in \tilde{D}\}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } I_4 &= \iiint_{\tilde{D}} r dr d\theta \int_{-\sqrt{a^2 - r^2 \cos^2 \theta}}^{\sqrt{a^2 - r^2 \cos^2 \theta}} |z| dz = 2 \iiint_{\tilde{D}} r dr d\theta \int_0^{\sqrt{a^2 - r^2 \cos^2 \theta}} z dz \\ &= 2 \iint_{\tilde{D}} r(a^2 - r^2 \cos^2 \theta) dr d\theta \\ &= 2a^2 \iint_{\tilde{D}} r dr d\theta - 2 \iint_{\tilde{D}} r^3 \cos^2 \theta dr d\theta \\ &= 2a^2 \cdot 2\pi \cdot \frac{a^2}{2} - 2 \cdot \pi \cdot \frac{a^4}{4} = \frac{3}{2} \pi a^4 \quad \square \end{aligned}$$



## 第20-2课：三重积分的计算

✓ 例5. 求半球形均匀物体的重心位置。

解: 令物体占据区域  $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$

注意物体重心坐标  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (M_{yz}, M_{zx}, M_{xy}) / (M)$

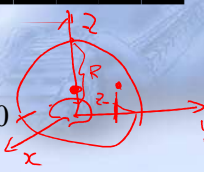
其中  $M$  为物体总质量,  $M_{yz}$  为物体关于  $yz$  平面的静力矩, ...

由物体对称性,  $M_{yz} = M_{zx} = 0$ . 不妨令物体密度  $= 1$ , 则

$$M = \int_V d\mu = \frac{2}{3} \pi R^3 \text{ (半球体积)}, \quad M_{xy} = \int_V x y d\mu$$

应用球坐标计算积分,  $V$  转换为  $\tilde{V} = [0, R] \times [0, \frac{\pi}{2}] \times [0, 2\pi]$

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^R r^3 \cos \theta \sin \theta dr \\ &= 2\pi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^R r^3 dr = \frac{1}{4} \pi R^4 \quad \therefore \begin{cases} \bar{x} = \bar{y} = 0 \\ \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{3}{8} R \end{cases} \quad \square \end{aligned}$$





## 第20-2课：三重积分的计算

✓例6. 继续研究半球  $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$   
令其密度均匀=1, 求关于z轴的惯性矩 (转动惯量)

解: 惯性矩  $I_z = \int_V (x^2 + y^2) d\mu$

仍应用球坐标  $(r, \theta, \varphi)$  计算积分, 半球V转换为

$$\tilde{V} = [0, R] \times [0, \frac{\pi}{2}] \times [0, 2\pi]$$

注意球坐标下  $x^2 + y^2 = r^2 \sin^2 \theta$

$$\therefore I_z = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^R r^4 \sin^3 \theta dr$$

$$= 2\pi \int_0^{\pi/2} \sin^3 \theta d\theta \int_0^R r^4 dr = 2\pi \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} R^5 = \frac{4}{15} \pi R^5 \quad \square$$



## 第20-2课：三重积分的计算

✓例7. 设  $f \in C(\mathbb{R})$  (一元函数)  $V = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$

将三重积分  $I = \iiint_V f(ax+by+cz) dx dy dz$  化为一重积分

解: 考虑引入正交变换, 保持积分区域V不变:

$$\begin{cases} u = a_1 x + b_1 y + c_1 z = \frac{ax+by+cz}{h}, & h = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \neq 0 \\ v = a_2 x + b_2 y + c_2 z \\ w = a_3 x + b_3 y + c_3 z \end{cases} \quad T^{-1} = T'$$

其中变换矩阵是正交的, 记为  $T$ :  $T'T = I_3$  (3阶单位矩阵)

利用正交性可得  $u^2 + v^2 + w^2 = x^2 + y^2 + z^2$

$$\text{且} \quad \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 1$$

原式转化为三重积分——

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 第20-2课：三重积分的计算

✓ 例7 (续). 在上述正交变换之下, 积分区域V不变

$$\therefore I = \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq R^2} f(hu) du dv dw$$

下面采用沿u轴方向的柱坐标变换:

$$u = u, v = r \cos \theta, w = r \sin \theta$$

积分区域V变为  $\tilde{V} = \{(u, r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sqrt{R^2 - u^2}, |u| \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-R}^R du \int_0^{\sqrt{R^2 - u^2}} f(hu) r dr \\ &= \pi \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - u^2} f(hu) du \end{aligned}$$

也即

$$\begin{aligned} &\iiint_V f(ax + by + cz) dx dy dz \\ &= \pi \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - u^2} f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} u) du \quad \square \end{aligned}$$

## 第20课：2020年4月24日（第10周五）

■ 作业:

练习题16.7: ~~3, 4, 5~~, 6, 7, 8(1,3,5).

问 题16.7: 1\*-2\*.

■ 预习（下次课内容）:

第16.9节 重积分的物理应用

第17.1-17.2节 曲线积分